Álgebra Linear, Vetores e Geometria Analítica

Entrega 1

Guilherme Barioni
Iury Xavier da Silva Mangueira
Lilian Mercedes Paye Conde
Marcus Miranda Duque

Escolha da imagem

Para realizar a extração dos valores RGB, escolhemos uma imagem com alimentos arrecadados sendo relevante ao nosso projeto:

Extraindo os valores RGB da imagem

Criamos um script em Python, que com o uso da biblioteca Pillow extrai e armazena os valores RGB da imagem em uma matrix com o tamanho da imagem, sendo possível acessar esses valores utilizando coordenadas x e y com base no tamanho da imagem.

Para conseguirmos visualizar esses dados, exportamos os valores para uma planilha csv, utilizando uma função que realiza um loop utilizando o comprimento e altura da imagem para armazenar os valores.

O valor RGB de cada pixel é armazenado em três colunas distintas sendo vermelho, verde e azul, respeitando a posição dos pixels na imagem original.

```python
from PIL import Image
import csv

img = Image.open("alimentos.jpg").convert("RGB")
width, height = img.size
pixels = img.load()

with open("pixels.csv", "w", newline="") as f:
    writer = csv.writer(f)

    header = []
    for x in range(1, width + 1):
        header.extend([f"r{x}", f"g{x}", f"b{x}"])
    writer.writerow(header)

    for y in range(height):
        row = []
        for x in range(width):
            r, g, b = pixels[x, y]
            row.extend([r, g, b])  # adiciona 3 colunas por pixel
        writer.writerow(row)
```

Reconstruindo a imagem

Com os valores da planilha csv, é possível reconstruir a imagem utilizando um script em python que faz o caminho reverso.

Após separar o header do resto dos dados, é definido o tamanho da imagem com o código pegando a quantidade de linhas para a altura e a quantidade de colunas divido por 3 para o comprimento, visto que cada pixel está ocupando três colunas diferentes com os valores RGB.

Depois o código realiza um loop em cada linha da planilha e outro loop a cada três colunas, sempre lendo os valores RGB e armazenando no buffer da nova imagem, utilizando as coordenadas x e y.

```python
from PIL import Image
import csv

with open("pixels.csv", "r") as f:
    reader = list(csv.reader(f))

# remove o cabeçalho
header = reader[0]
data = reader[1:]

height = len(data)
width = len(header) // 3  # cada pixel ocupa 3 colunas

img = Image.new( mode: "RGB",  size: (width, height))
pixels = img.load()

for y, row in enumerate(data):
    for x in range(width):
        r = int(row[x * 3])
        g = int(row[x * 3 + 1])
        b = int(row[x * 3 + 2])
        pixels[x, y] = (r, g, b)

img.save("reconstruida.png")
```

Conclusão

A utilização de matrizes mostrou-se fundamental para a representação e manipulação de imagens digitais. Cada imagem pode ser interpretada como uma matriz bidimensional, na qual cada posição (x,y) armazena um vetor de três componentes correspondente aos valores de cor no sistema RGB (vermelho, verde e azul).

Dessa forma, a imagem não é apenas um elemento visual, mas uma estrutura matemática organizada onde o conjunto de todos os pixels forma uma matriz de dimensões m×n, sendo m a altura e n a largura da imagem.